■ Documento complementar

Olá, porque é que um bloco de ferro afunda enquanto um bloco de madeira flutua? Porque é que um anel de ouro é tão pesado pelo seu tamanho? Há mais de 2000 anos, o rei Arquimedes perguntou-se se a sua coroa era ouro puro. Como posso saber sem o derreter? A resposta é em duas palavras, densidade. Neste vídeo, você vai aprender a calcular uma densidade, reconhecer um material através dele e entender ligas e materiais compostos. Primeira parte, metais. A grande maioria dos elementos químicos conhecidos são metais, ferro, cobre, alumínio, níquel, ouro e muitos outros. Na natureza, há muito poucos metais puros. A maioria deles estão trancados em minérios, rochas das quais a indústria extrai metal. A Nova Caledónia tem uma das maiores reservas de níquel do mundo. O minério é extraído e processado na fábrica para obter o metal. Parte dois, densidade. A densidade, nota rho, é a massa dividida pelo volume, rho é igual a m dividido por v. É expresso em quilogramas por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. Um grama por centímetro cúbico é 1000 kg por metro cúbico. A água é de um grama por centímetro cúbico e o ar é de aproximadamente 1,2 quilogramas por metro cúbico. Por exemplo, um cubo de alumínio 2 centímetros lado a lado com um volume de 8 centímetros cúbicos e uma massa de 21,6 gramas. Sua densidade, 21,6 dividido por 8, é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Cada material tem sua própria densidade. É uma propriedade característica. Alumínio, 2.7. Ferro, 7.9. Cobre, 9. Chumbo, 11,3. 19.3 Permite reconhecer um material. Um objeto de 540 gramas para 200 centímetros cúbicos. 540 dividido por 2 cêntimos, 2.7. É alumínio. Também prevê flutuação. Um objeto cheio flutua na água se sua densidade for inferior a um grama por centímetro cúbico. Bolos de madeira, correntes de ferro. Terceira parte, metais e ligas. Uma liga é uma mistura de um metal com outros elementos. É muitas vezes mais resistente do que o metal puro. O aço, por exemplo, é ferro com algum carbono. Quando os átomos adicionados são menores, eles deslizam entre os átomos do metal. É integração. No aço, pequenos átomos de carbono são inseridos entre átomos de ferro. Quando os átomos adicionados são próximos em tamanho, tomam o lugar de certos átomos do metal. É substituição. O latão é cobre, alguns dos quais são substituídos por zinco. Cada liga tem suas próprias propriedades. O aço inoxidável, feito de ferro, cromo e níquel, não enferruja. Uma grande parte do níquel Caledoniano é usada para fazê-lo. Parte quatro, materiais compostos. Um material composto combina pelo menos dois materiais não missíveis. Por exemplo, concreto armado combina concreto e barras de aço. Em concreto armado, o concreto resiste ao esmagamento e o aço resiste ao alongamento. Juntos, fazem melhor do que um ao outro. As propriedades de um composto dependem da montagem. Fibra de carbono e resina fornecem peças leves e sólidas, usadas em bicicletas, aeronaves ou pranchas de surf. Então, qual é o objectivo? Tudo isto, não só para passar um cheque. Escolher um material é escolher as suas propriedades. Luz para um avião, resistente para um convés, inoxidável para uma pia. E com densidade, podemos verificar que um lingote é ouro, sem o derreter como na história de Arquimedes. Estes conceitos são utilizados na indústria, construção, joalharia e pesquisa. Em suma, densidade é a massa dividida por volume e caracteriza um material. Uma liga é formada por inserção ou substituição. Um composto reúne materiais não miscíveis. Cabe a você jogar, um objeto de 135 gramas ocupa 50 cm3. Qual é a sua densidade? Põe o vídeo em espera. 2,7 gramas por cm3, 135 dividido por 50. É a densidade de alumínio. Da próxima vez que você levantar um objeto, pergunte-se se ele é leve ou pesado para o seu tamanho. Inscreva-se para o resto e até breve.